

Beyond Place Recognition: что нужно роботу для глобальной локализации

Почему **100 % Recall@1** — это ещё не локализация



О СПИКЕРЕ

Александр Мелехин

к.т.н. · R&D Engineer · Sber Robotics Center

5+ лет в DL, CV и Robotics. Помимо инженерии и исследований — преподаю. Люблю вайбкодить и котиков

Я работаю с системами, где ошибка локализации — это не метрика на бенчмарке, а отказ в эксплуатации

ОБЛАСТЬ

Robotics · SLAM · Place Recognition

СТЕК

Python · PyTorch · ROS 2

КОНТАКТ

@alexmelekhin

СОДЕРЖАНИЕ

Что мы обсудим

Пройдём путь от метрики к системе: **от того, что такое Place Recognition — к тому, что нужно роботу, чтобы реально локализоваться**

01 Что такое Place Recognition и как его измеряют

Retrieval-постановка, эмбединги и top-K кандидатов · метрика Recall@1

02 Разрыв: почему 100 % Recall@1 — ещё не локализация

Что даёт PR против того, что на самом деле нужно роботу в карте

03 Global Localization как система: retrieve → verify → refine

Пространство решений и наш пайплайн, где PR — генератор гипотез

04 Пять требований, которые пайплайн обязан выполнить

Aliasing · место ≠ поза · геометрия · карта не вечна · решение и отказ

05 Итоги: PR предлагает, GL верифицирует и решает

Ключевые выводы и контакты для слайдов

ОБЪЕКТ РАЗГОВОРА

Что такое *Place Recognition*

- PR отвечает на один вопрос:
«Я уже видел похожее место?»
- › **Вход** — кадр камеры / скан / наблюдение сенсора
 - › **База-карта** — keyframes и дескрипторы мест
 - › **Выход** — top-K кандидатов-мест по близости эмбеддингов
- ! Это кандидат, а не проверенная поза

Формулировка retrieve-then-localize — Yin et al. 2024 ·
[arXiv:2302.07433](https://arxiv.org/abs/2302.07433)

RETRIEVAL PIPELINE



query → encoder → embedding → kNN → top-K

КАК РР ИЗМЕРЯЮТ

Recall@1

Recall@1 спрашивает:

«**Правильное место оказалось первым?**»

- › **Recall@1** = доля запросов, где top-1 кандидат считается верным
- › top-1 верный → **success**; неверный → **failure**
- › «Верно» обычно задаёт **порог по расстоянию** или метка датасета
- ! **Это метрика retrieval** — не безопасности действия по позе

ОДИН ЗАПРОС · РАНЖИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ



query

rank 1

правильное место

✓
0.92

rank 2

0.88

rank 3

0.74

top-1 верный

success

+1 к Recall@1

top-1 неверный

failure

+0

$R@1$ = доля запросов с верным top-1

ПАРАДОКС БЕНЧМАРКА

100%

Recall@1. Современные VPR-модели показывают 100 % R@1 на отдельных бенчмарках — например, Pair-VPR на Tokyo 24/7

Решено?

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД Place Recognition
выглядит решённым

НО ДЛЯ РОБОТА этого недостаточно.
Идеальный retrieval — это успех одной
стадии, а не локализация

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЗРЫВ

Успех retrieval $\neq$ успех локализации робота

PLACE RECOGNITION ДАЁТ

- top-1 / top-K место
- оценку похожести (similarity)
- keyframe-кандидат из базы

РОБОТУ НУЖНА

- + метрическая поза в карте
- + геометрическая согласованность
- + калиброванная уверенность
- + возможность отказа (reject)
- + совместимость с текущей картой

Место

$\neq$

поза

Похожесть

$\neq$

верификация

Бенчмарк

$\neq$

поле

Score

$\neq$

уверенность

ПРОСТРАНСТВО РЕШЕНИЙ

Global Localization — ЭТО *система*

DL-инстинкт — «обучим одну сеть сенсор → поза». На практике системы чаще разделяют генерацию гипотез, верификацию и уточнение

Главный практический путь — retrieve → verify → refine: он делает проверку и обработку отказа явными

Декомпозиция режимов — Yin et al. 2024 · [arXiv:2302.07433](https://arxiv.org/abs/2302.07433)

ТОЛЬКО МЕСТО

МЕСТО + ПОЗА

СТАДИИ РАЗДЕЛЕНЫ

place-only retrieval

A

Возвращает место / waypoint. Просто, быстро, полезно — но в одиночку недостаточно для метрической локализации

↔ простой и быстрый

retrieve → verify → refine

B ★

PR предлагает кандидатов, геометрия проверяет, уточнение даёт позу. Главный практический путь — наш пайплайн

★ явная проверка + reject

СТАДИИ СВЯЗАНЫ

coupled · совместные системы

C

Retrieval, SLAM, map-matching и трекинг работают вместе. PR здесь — связанный поставщик места

↔ deployed systems

direct · сенсор → глобальная поза

D

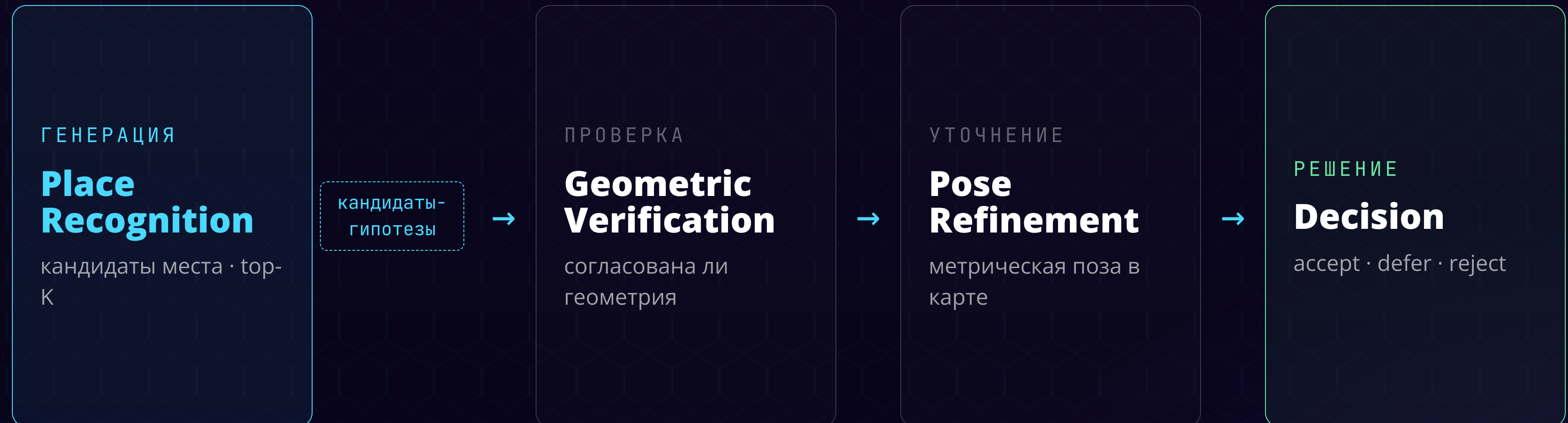
Привлекательная DL-идея: одна сеть сразу выдаёт позу. Трудно сделать робастной как самостоятельную систему

~ заманчиво, но хрупко в одиночку

ГДЕ ЖИВЁТ НАШ ПОДХОД

Наш пайплайн рассматривает PR как *генератор гипотез*

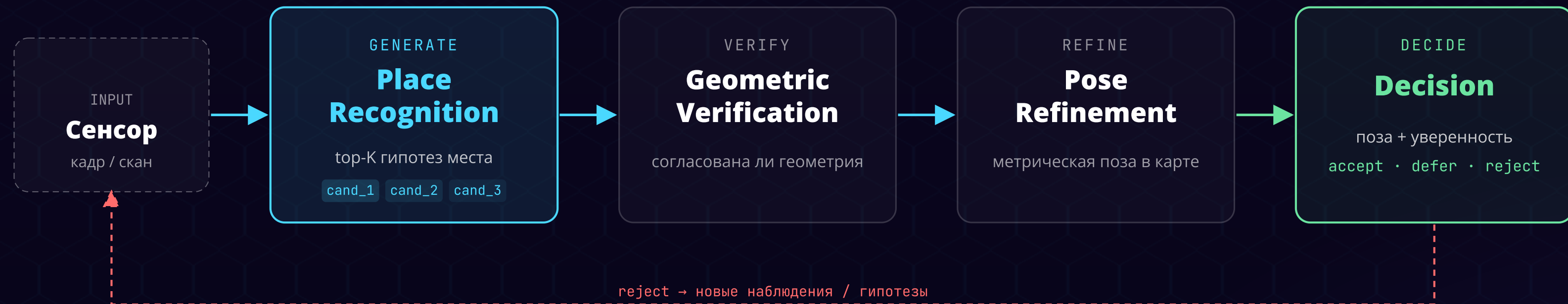
С этого места Place Recognition — **не ответ, а первая стадия**. Он предлагает гипотезы; остальной пайплайн решает, может ли хотя бы одна из них стать позой



НАШ ПАЙПЛАЙН GLOBAL LOCALIZATION

Global Localization = *generate* → *verify* → *refine* → *decide*

PR не обязан быть идеальным в одиночку — ему нужно выдавать полезные гипотезы, которые остальная система сможет проверить



ПЕРЕХОД К ТРЕБОВАНИЯМ

Как только PR становится гипотезой — систему надо *проверять*

Кандидат



Проверенная гипотеза



Уточнённая поза



Accept / Reject

CHECK 01

Это
действительно то
место?

aliasing

CHECK 02

Согласна ли
геометрия?

verification

CHECK 03

Какова
метрическая
поза?

place ≠ pose

CHECK 04

Актуальна ли
карта?

map validity

CHECK 05

Можно ли этому
доверять?

accept / defer /
reject

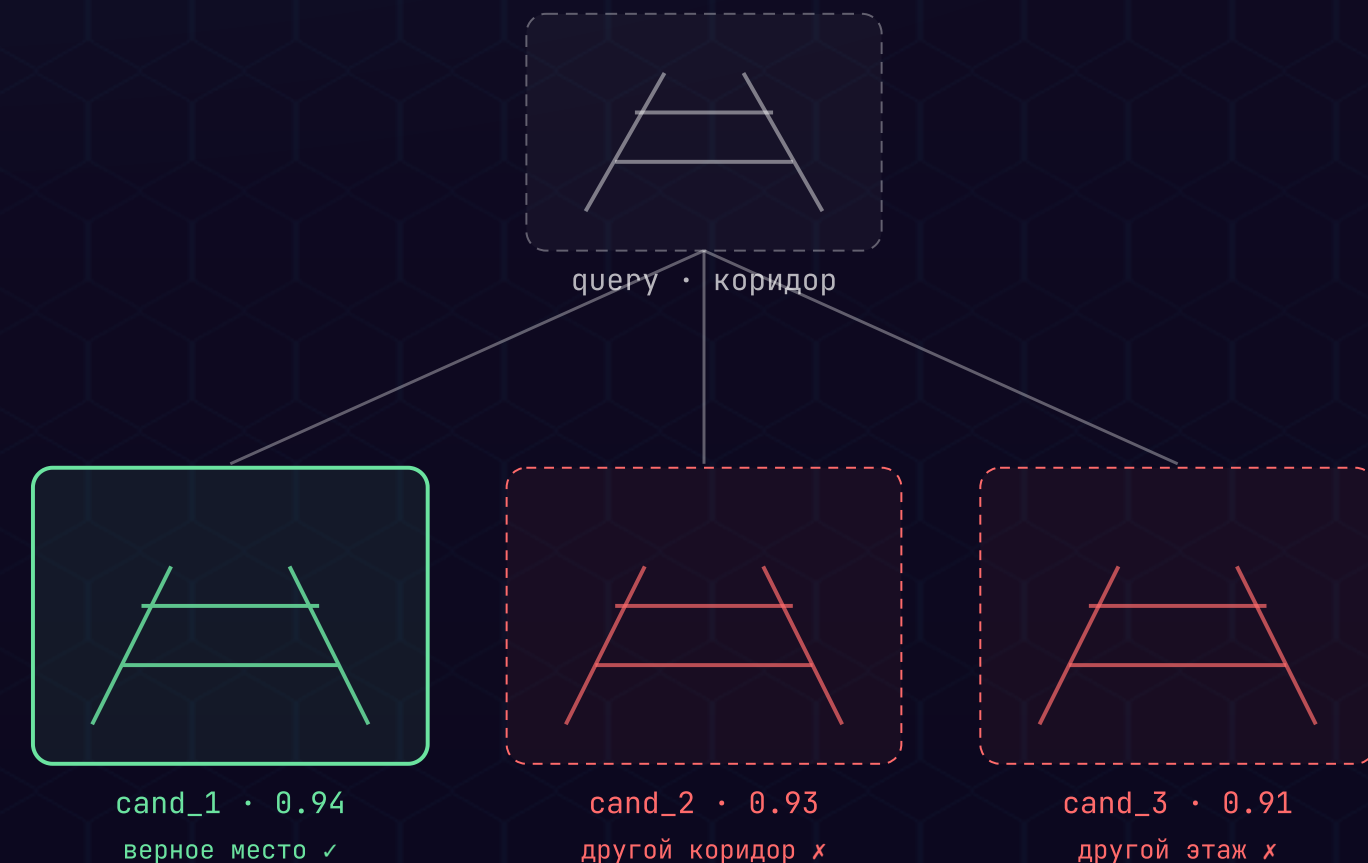
ТРЕБОВАНИЕ 1 · PERCEPTUAL ALIASING

Разные места ВЫГЛЯДЯТ ОДИНАКОВО

Дескриптор всегда вернёт ближайшего соседа — даже если это **другое место, очень похожее на нужное**

- › top-1 может быть **уверенно неверным**
- › top-K помогает, но не решает проблему
- › верификация обязана **отбраковывать** aliased-кандидатов

ПОХОЖЕЕ, НО РАЗНЫЕ МЕСТА



три почти равных score → similarity не различает их

похожесть высокая у всех — нужна геометрическая проверка

ТРЕБОВАНИЕ 2 · GEOMETRIC VERIFICATION

Геометрия *подтверждает* или отвергает гипотезу

Верификация спрашивает: «**Может ли эта поза объяснить текущее наблюдение?**»

- › PR: «это место **похоже**» — про similarity
- › Geometry: «эта поза **объясняет** данные» — про consistency
- › плохой кандидат → высокий residual, несогласованные соответствия
- › хороший кандидат → согласованный transform, низкий residual

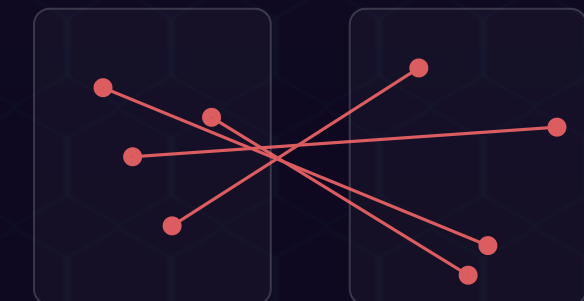
СООТВЕТСТВИЯ · RESIDUAL

согласовано · low residual



accept ✓

несогласовано · high residual



reject ✗

reprojection residual

good ≈ 0.4 pxbad ≈ 14 pxsimilarity $\neq$ consistency · решает геометрия

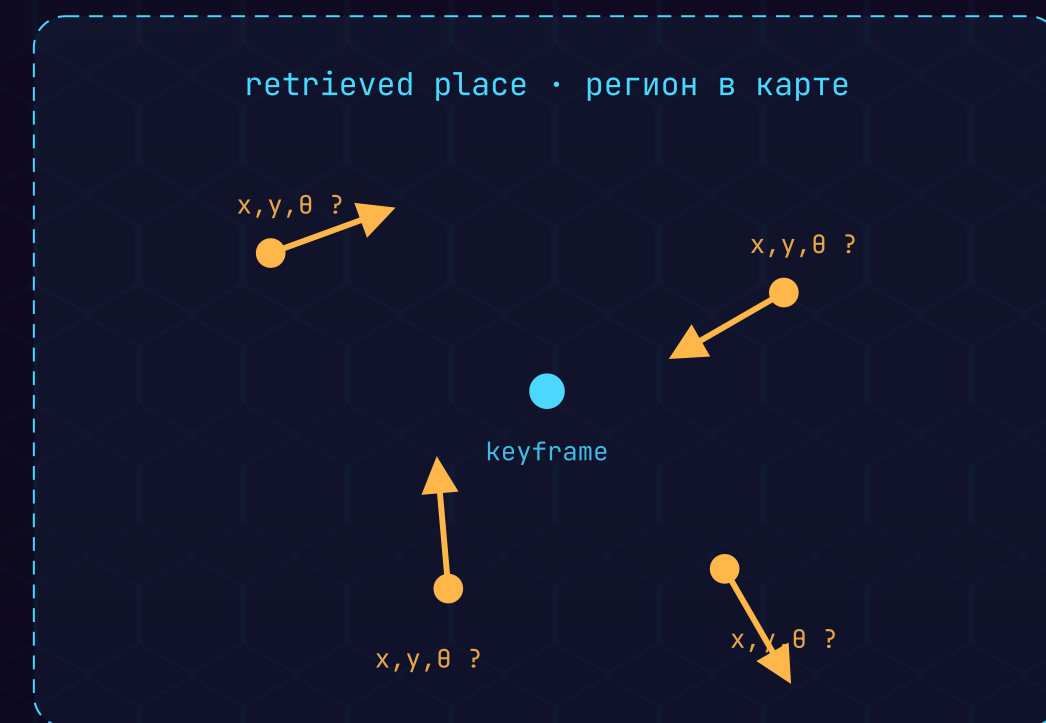
ТРЕБОВАНИЕ 3 · PLACE ≠ POSE

Верное место — это ещё *не точная поза*

Retrieval даёт регион или keyframe. Роботу нужны x, y, θ (или полная SE(3)) в карте

- › тот же коридор — **сдвиг на несколько метров**
- › та же сцена — **другая ориентация**
- › важны viewpoint, масштаб, геометрия сенсора
- › позу надо **уточнить и проверить**

ОДНО МЕСТО · МНОГО ВОЗМОЖНЫХ ПОЗ

retrieval → регион · refinement → x, y, θ

ТРЕБОВАНИЕ 4 · MAP VALIDITY

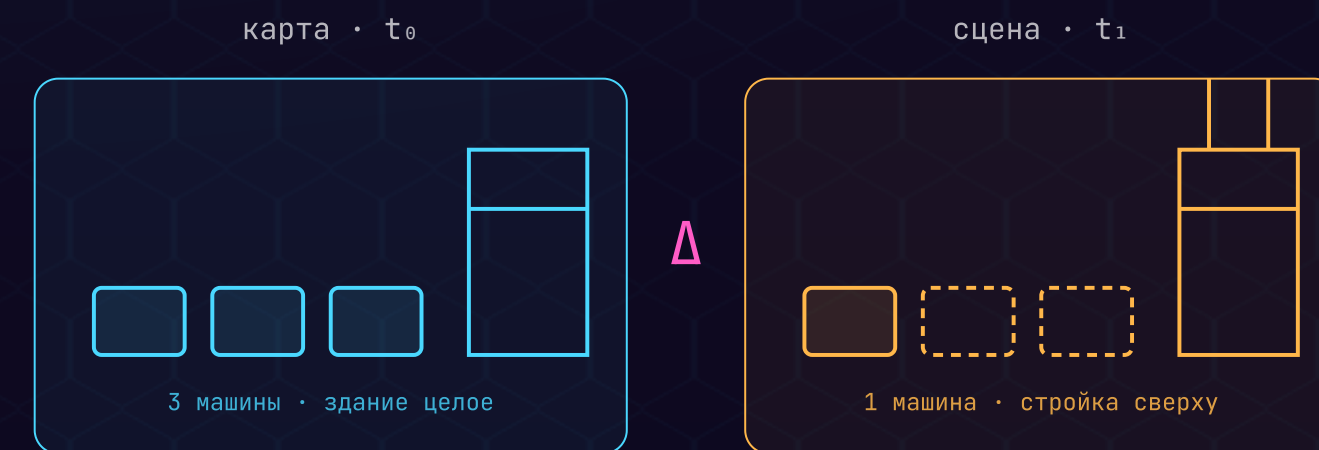
Карта *не вечна*

Робот локализуется относительно карты — а **карта может стать неверной**

- › среда меняется: парковка, мебель, сезон, стройка, погода
- › карта может быть неполной или устаревшей
- › метки / GPS / позы для оценки — **сами по себе шумные**
- › локализация должна терпеть mismatch или запускать обновление карты

Шумные пространственные метки · [arXiv:2511.14341](https://arxiv.org/abs/2511.14341) · сезонные изменения · [arXiv:2505.14068](https://arxiv.org/abs/2505.14068)

MAP @ BUILD VS SCENE @ RUNTIME



сильный recognizer + устаревшая карта

= ответ, который трудно верифицировать

карта — часть системы, а не фон

локализация должна замечать, что карта устарела

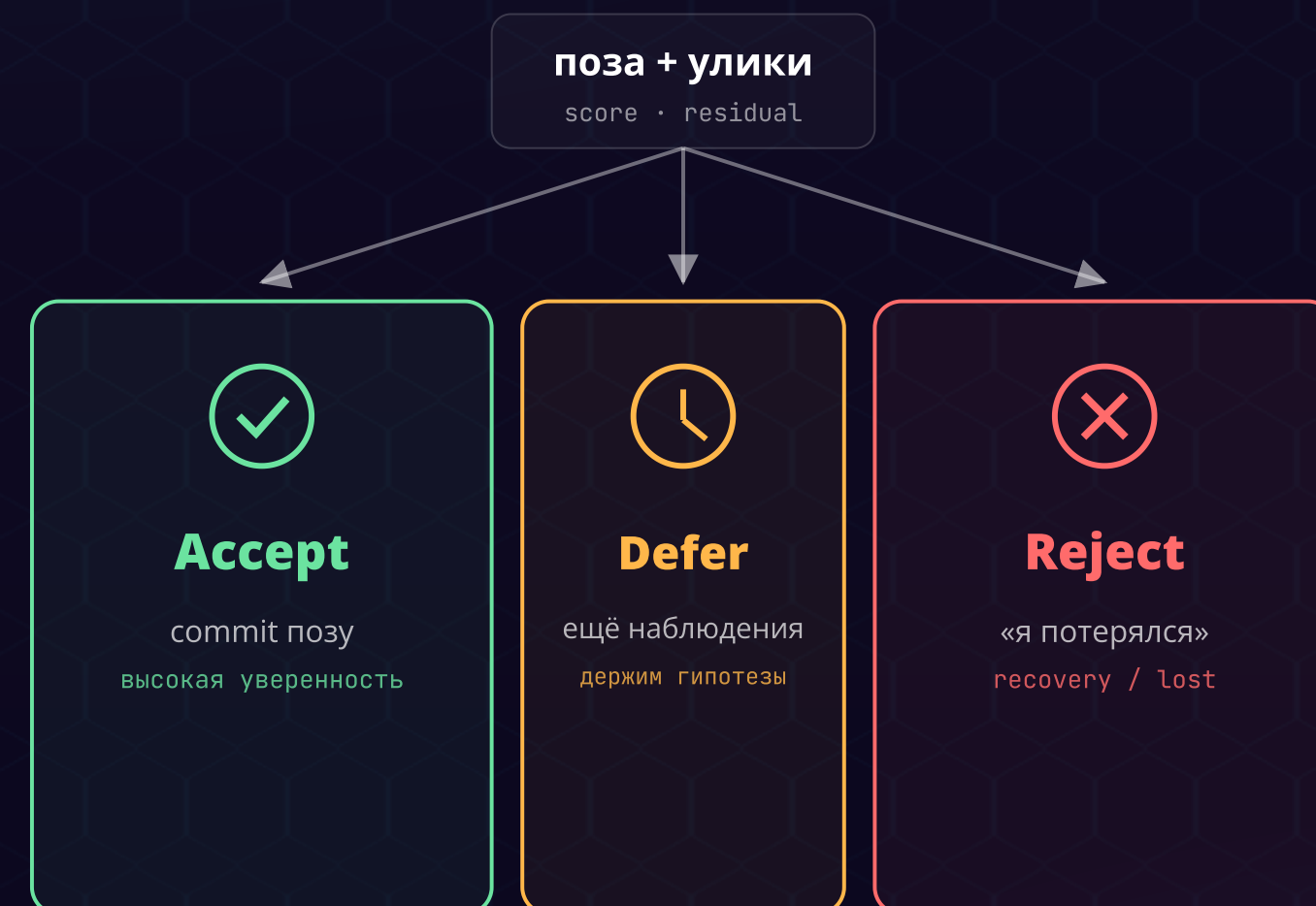
ТРЕБОВАНИЕ 5 · DECISION & REJECT

Иногда верный ответ — «Не знаю»

Финальная стадия — это решение. Система **commit-ит позу, держит гипотезы или отвергает результат**

- › similarity score — **не калиброванная уверенность**
- › residual верификации — это улика, а не абсолютная истина
- › системе нужен явный ассепт / reject
- › **уверенно неверная локализация хуже, чем её отсутствие**

ТРИ ИСХОДА — ОДНО ТРЕБОВАНИЕ



ассепт · defer · reject — нормальная часть пайплайна

ИТОГИ

Place Recognition **предлагает**. Global Localization **верифицирует, уточняет и решает**

PR отвечает: «на какое место это похоже?» GL отвечает: «где я в карте, можно ли доверять этой позе и что делать, если нельзя?»

01

100 % Recall@1 *не означает*, что робот локализован

02

PR — это *генератор гипотез*, а не полная система локализации

03

GL нужны карта, геометрия, уточнение позы и *логика решения*

Place Recognition → verification → refinement → **decision**

PR — это **первая стадия**, а не вся система

КОНТАКТЫ

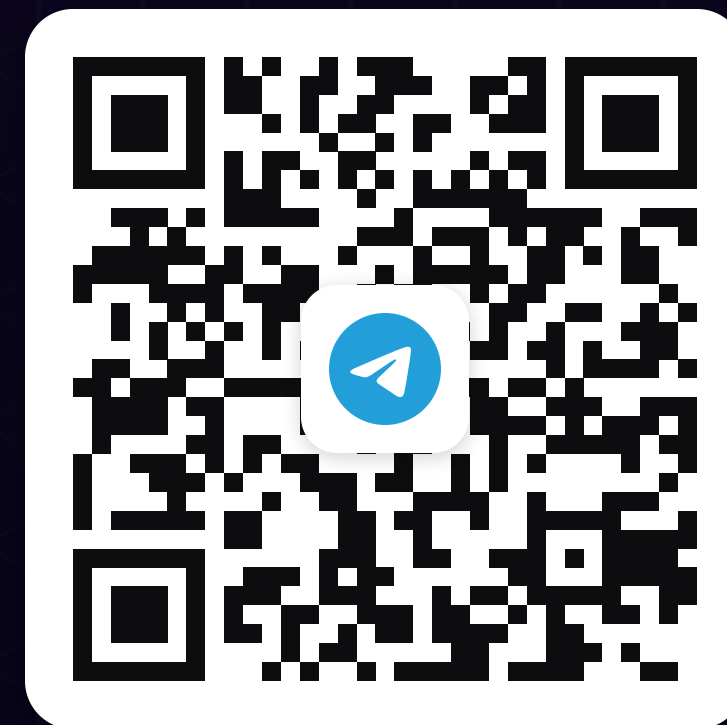
Слайды и связь

АЛЕКСАНДР МЕЛЕХИН · R&D ENGINEER · SBER ROBOTICS CENTER



Слайды · GitHub

[github.com/alexmelekhin/
datafest2026_beyond_place_recognition](https://github.com/alexmelekhin/datafest2026_beyond_place_recognition)



Telegram

t.me/alexmelekhin